

02 - Arpanet

Como vimos, a Arpanet surgiu em um contexto de guerra. Além de sua criação, que já foi bastante relevante para a época, ocorreu outro evento importante: o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética. Naquele contexto, o Sputnik basicamente orbitava a Terra e emitia alguns sinais sonoros. Embora hoje em dia isso pareça pouca tecnologia, foi o suficiente para os Estados Unidos entrarem em estado de alerta. Se a União Soviética conseguiu colocar um satélite em órbita, quão fácil seria para eles lançarem um míssil em direção aos Estados Unidos?

O lançamento do Sputnik acelerou os estudos e desenvolvimentos da rede. O pessoal da DARPA começou a considerar as possibilidades de conectar algumas universidades. Inicialmente, eles tentaram conectar quatro universidades. Quando falamos de comunicação, estamos nos referindo à interação entre computadores. Naquela época, tínhamos quatro universidades conectadas. Em uma delas, havia um computador SDS-9; em outra, um IBM 370. Vale ressaltar o tamanho desses computadores na época, que eram imensos e difíceis de transportar.

Tentativas iniciais de comunicação entre universidades

A tentativa era estabelecer comunicação entre quatro computadores diferentes nas universidades. Eles tentaram a primeira comunicação enviando a palavra "login". Ao enviar a letra "L", tudo funcionou bem; ao enviar a letra "O", também deu certo.

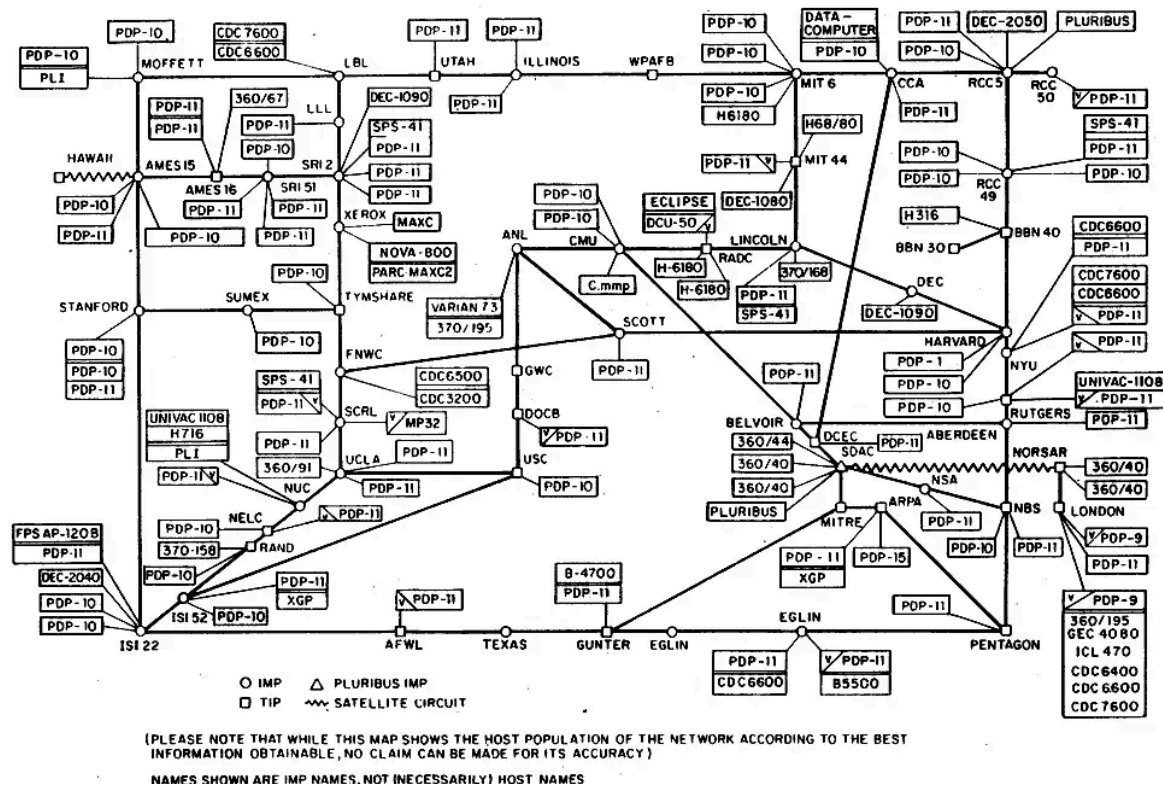
Quando foi enviada a letra G, a rede caiu e não conseguiu concluir a comunicação. No entanto, essa foi a base do que conhecemos hoje como internet. Com o passar do tempo e a correção dos problemas, essa rede começou a evoluir. As universidades mencionadas, que haviam sido conectadas, eram a UCLA, Stanford, UCSB e Utah. Isso ocorreu em 1969, com 4 nós. Dois anos depois, já eram 15 nós. Em 1973, já eram 35 nós e as comunicações não se restringiam mais aos Estados Unidos. Começou a primeira internacionalização da comunicação, conectando Reino Unido e Noruega. Em 1977, já tínhamos mais de 100 nós.

Expansão e diversificação do uso da rede

Nesse contexto, é importante destacar que não eram mais apenas os militares que utilizavam essa rede. Nessa época, universidades já a usavam para fins de pesquisa e também para uso comercial. Algumas empresas já estavam usufruindo dessa rede. Em 1981, já havia mais de 200 nós. Em 1983, o Exército declarou que não conseguia mais gerir a rede, pois muitas pessoas a utilizavam e não era mais apenas para fins militares. Decidiu-se dividir a rede para que cada um tivesse sua responsabilidade nas comunicações. Quando chegaram a mais de 500 nós, dividiram a ARPANET, que passou a ser a MILNET, a rede militar, e a NSFNET, a rede acadêmica de pesquisa.

Visualizando a rede em 1977

ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977



Esta é uma foto histórica para termos uma noção de como era a rede em março de 1977. Cada ponto representa um computador conectado à rede. É importante lembrar que PDP era uma marca, DEC era outra, e Nova era outra marca. Imagine a dificuldade de comunicar essa quantidade de computadores, inclusive de marcas diferentes. Vamos discutir mais sobre isso no próximo vídeo.